ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones **Asignatura:** Fundamentos Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

1) Elabora un algoritmo en pseudocodigo que pida dos números al usuario, calcule su suma y muestre el resultado.

- Pseudocodigo

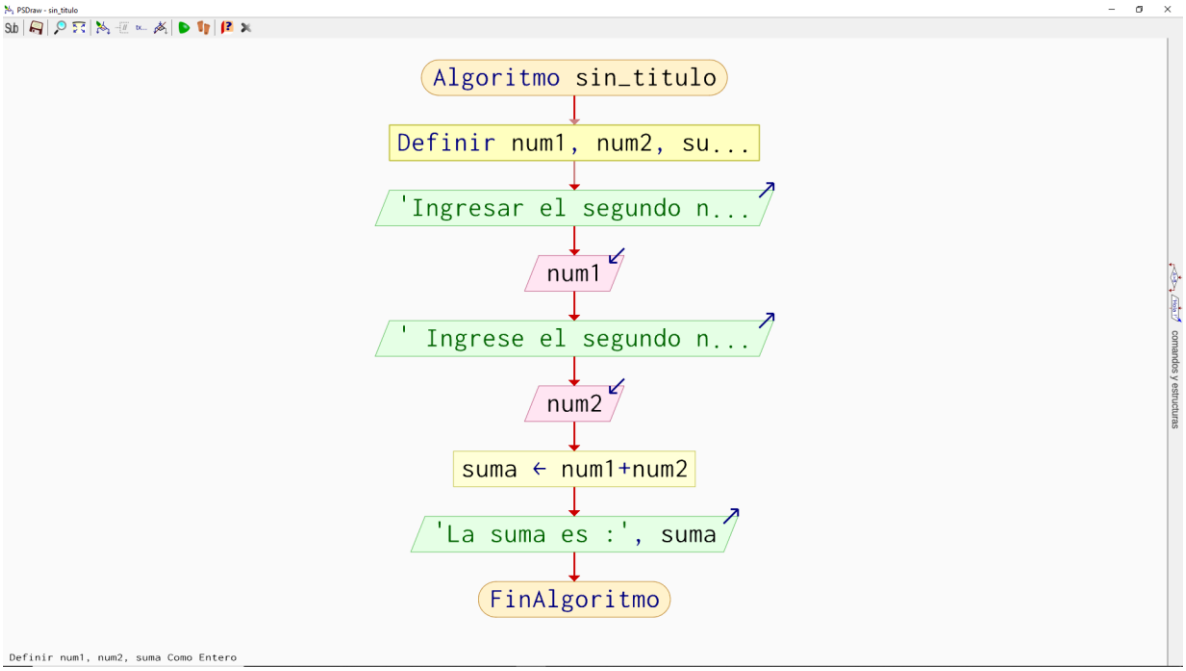
```
Inicio
    Definir num1, num2, suma como entero
    Escribir "Ingrese el primer número: "
    Leer num1

    Escribir "Ingrese el segundo número: "
    Leer num2

    suma ← num1 + num2
    Escribir "La suma es: ", suma
Fin
```

- Tabla de objeto

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato1	num1	variable	Entero
Dato2	num2	variable	Entero
Dato3	suma	variable	Entero

- Prueba de Escritorio

num 1	num 2	suma	Pantalla
			Ingrese num 1
8			Ingrese num 2
8	5		
8	5	13	
8	5	13	La suma es 13


PSDraw - sin_titulo
Algoritmo sin_titulo
Definir num1, num2, su...
'Ingresar el segundo n...
num1
' Ingrese el segundo n...
num2
suma ← num1+num2
'La suma es :', suma
FinAlgoritmo
Definir num1, num2, suma Como Entero
comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones **Asignatura:** Fundamentos Programación **NRC:** 2696.1
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Córdova

Desarrollo

② Un Programa que lea un número entero y determine si es par o impar

- Pseudocodigo

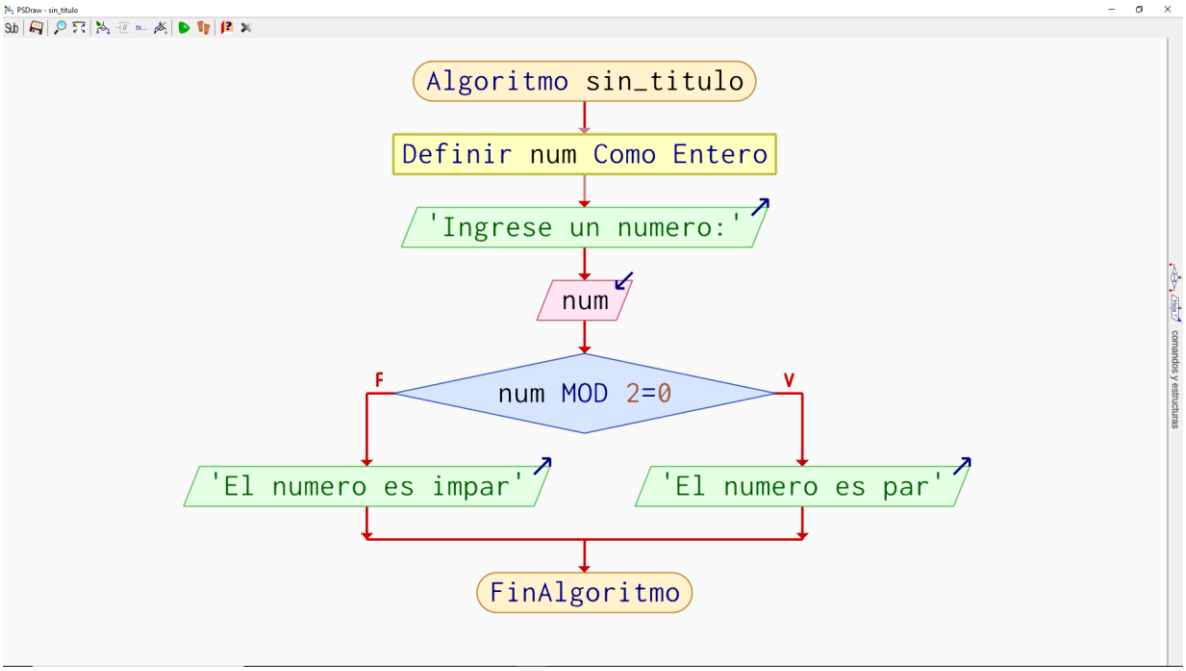
```
Inicio
    Definir num como entero
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer num
    Si num mod 2 = 0 Entonces
        Escribir "El número es par"
    Sino
        Escribir "El número es impar"
    Fin si
Fin
```

- Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato 1	num 1	variable	Entero
Dato 2	num mod	variable	Entero

- Prueba de Escritorio

num	num mod 2	Pantalla
		Ingresar numero
13		
13	1	
13	1	El número es impar


PSDraw - sin_titulo
Algoritmo sin_titulo
Definir num Como Entero
'Ingrese un numero:'
num
num MOD 2=0
F
V
'El numero es impar'
'El numero es par'
FinAlgoritmo
comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones **Asignatura:** Fundamentos Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

③ Un programa que muestre los números del 1 al 5 utilizando una estructura repetitiva.

- Pseudocodigo

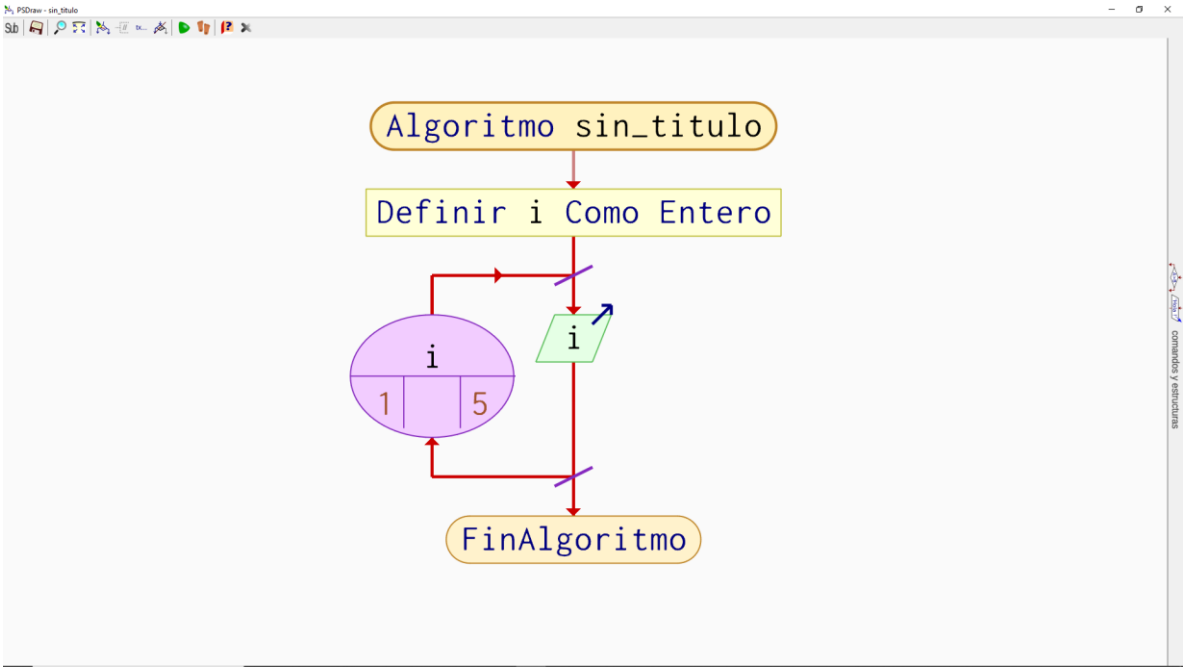
```
Inicio
    Definir i como Entero
    Para i ← 1 Hasta 5 Paso 1 Hacer
        Escribir "i"
    Fin para
Fin
```

- Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato 1	i	variable	Entero

- Prueba de Escritorio

i	Pantalla
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5


PSDraw - sin_titulo
Algoritmo sin_titulo
Definir i Como Entero
i
1
5
i
FinAlgoritmo
comandos y estructuras

ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Departamento: Ciencias de la Computación

Carrera: Telecomunicaciones

Asignatura: Fundamentos Programación **NRC:** 28561

Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

(a) Número mayor de tres

- Pseudocodigo

```
Inicio
    Definir num1, num2, num3 como Entero
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer num2
    Escribir "Ingrese el tercer número:"
    Leer num3
    Si num1 > num2 Y num1 > num3 Entonces
        mayor ← num1
    Sino
        Si num2 > num1 Y num2 > num2 Entonces
            mayor ← num2
        Sino
            mayor ← num3
        Finsi
    Finsi
    Escribir "El número mayor es:", mayor
Fin
```

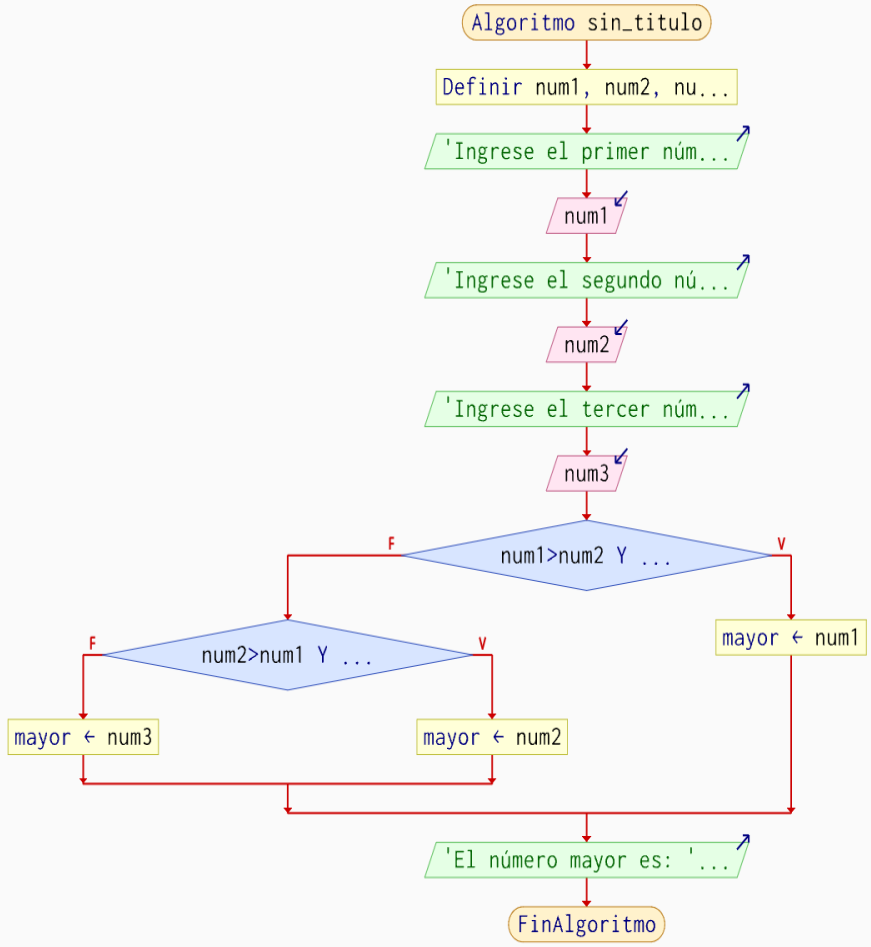
- Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	num 1	variable	Entero
Dato 2	num 2	variable	Entero
Dato 3	num 3	variable	Entero
Dato 4	mayor	variable	Entero

- Prueba de Escritorio

num 1	num 2	num 3	mayor	Pantalla
5	9	3		
5	9	3	9	
5	9	3	9	
5	9	3	9	El número mayor es: 9

PSDraw - sin_titulo



comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones
	Asignatura: Fundamentos Programación **NRC:** 2851
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

⑤ Contador pares

- Pseudocodigo

```
Inicio
  Definir n, i, contador como Entero
  Contador ← 0
  Escribir "Ingrese un número:"
  Leer n
  Para i ← 1 Hasta n hacer
      Si i MOD 2 = 0 Entonces
          contador ← contador + 1
      FinSi
  FinPara
  Escribir "Cantidad de números pares:", contador

Fin
```

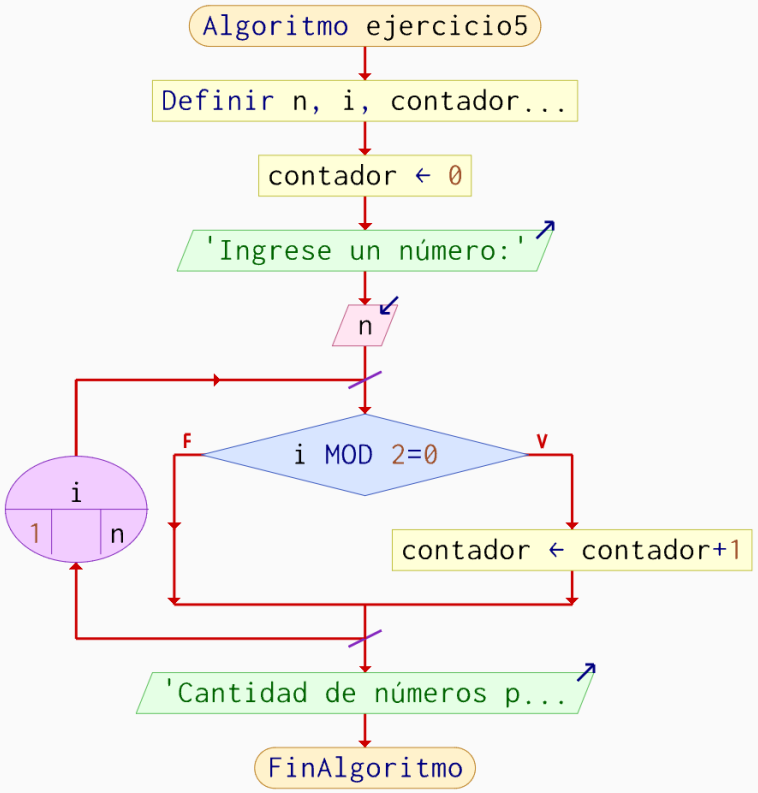
- Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	Tipo
Dato 1	n	variable	Entero
Dato 2	i	variable	Entero
Dato 3	contador	variable	Entero

• Prueba de Escritorio

objeto i	n	contador	Pantalla
0	6	0	
1	6	0	
2	6	1	
3	6	1	
4	6	2	
5	6	2	
6	6	3	
–	6	3	Cantidad de números pares : 3

PSDraw - ejercicio5



comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones
	Asignatura: Fundamentos Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Carbuay

Desarrollo

(6) Adivina el número

- Pseudocodigo

Inicio

```
Definir intento como entero
Definir secreto como entero
secreto ← 7
Repetir
   Escribir "Adivina el número:"
   Leer intento
   Si intento > secreto entonces
      Escribir "Muy alto"
   Sino
   Si intento < secreto entonces
      Escribir "Muy bajo"
   Finsi
Finsi
Hasta Que intento = secreto
Escribir "Correcto"
```

Fin.

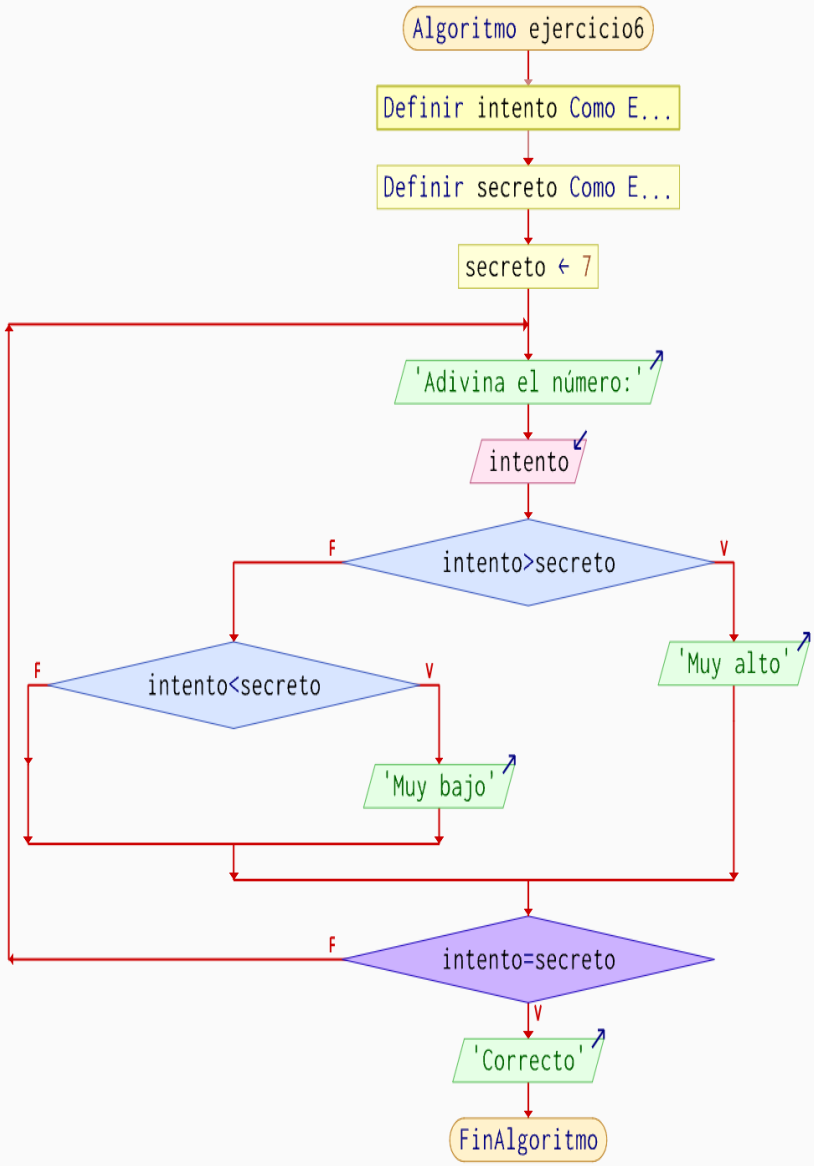
- Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	secreto	constante	Entero
Dato 2	intento	variable	Entero

- Prueba de Escritorio

¿intento	Comparacion	Salida en pantalla
5	5 < 7	Muy bajo
9	9 > 7	Muy alto
7	7 = 7	Correcto

PSDraw - ejercicio6



Definir intento Como Entero

comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones **Asignatura:** Fundamentos Programación **NRC:** 28061
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

7) suma de numeros hasta N

- Pseudocodigo

```
Inicio
    Definir n, i, como entero
    suma ← 0
    Escribir " Ingrese un número: "
    Leer n
    Para i ← 1 Hasta n Hacer
        suma ← suma + i
    Fin Para
    Escribir " La suma es: ", suma
Fin
```

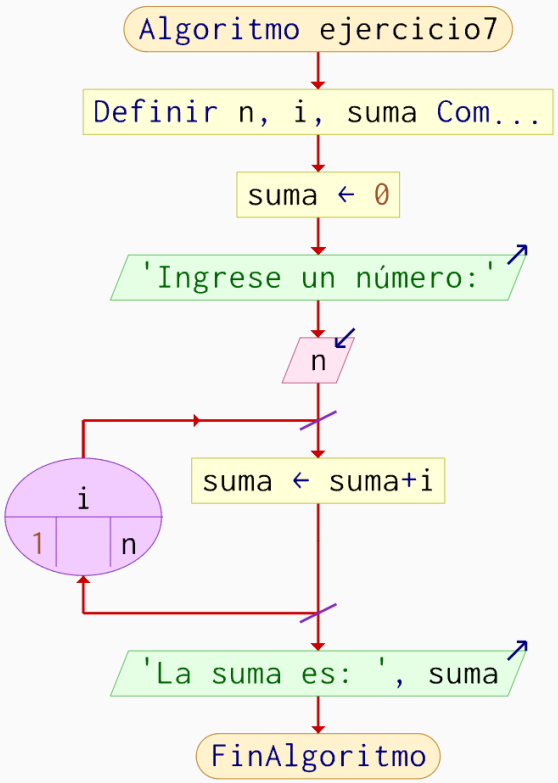
- Tabla de objetos

objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato 1	n	Variable	Entero
Dato 2	i	Variable	Entero
Dato 3	suma	Variable	Entero

• Prueba de escritorio

i	suma	Pantalla
-	0	
1	1	
2	3	
3	6	
4	10	
5	15	
-	15	La suma es 15

PSDraw - ejercicio7



comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones **Asignatura:** Fundamentos Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

8 Tabla de multiplicar

- Pseudocodigo

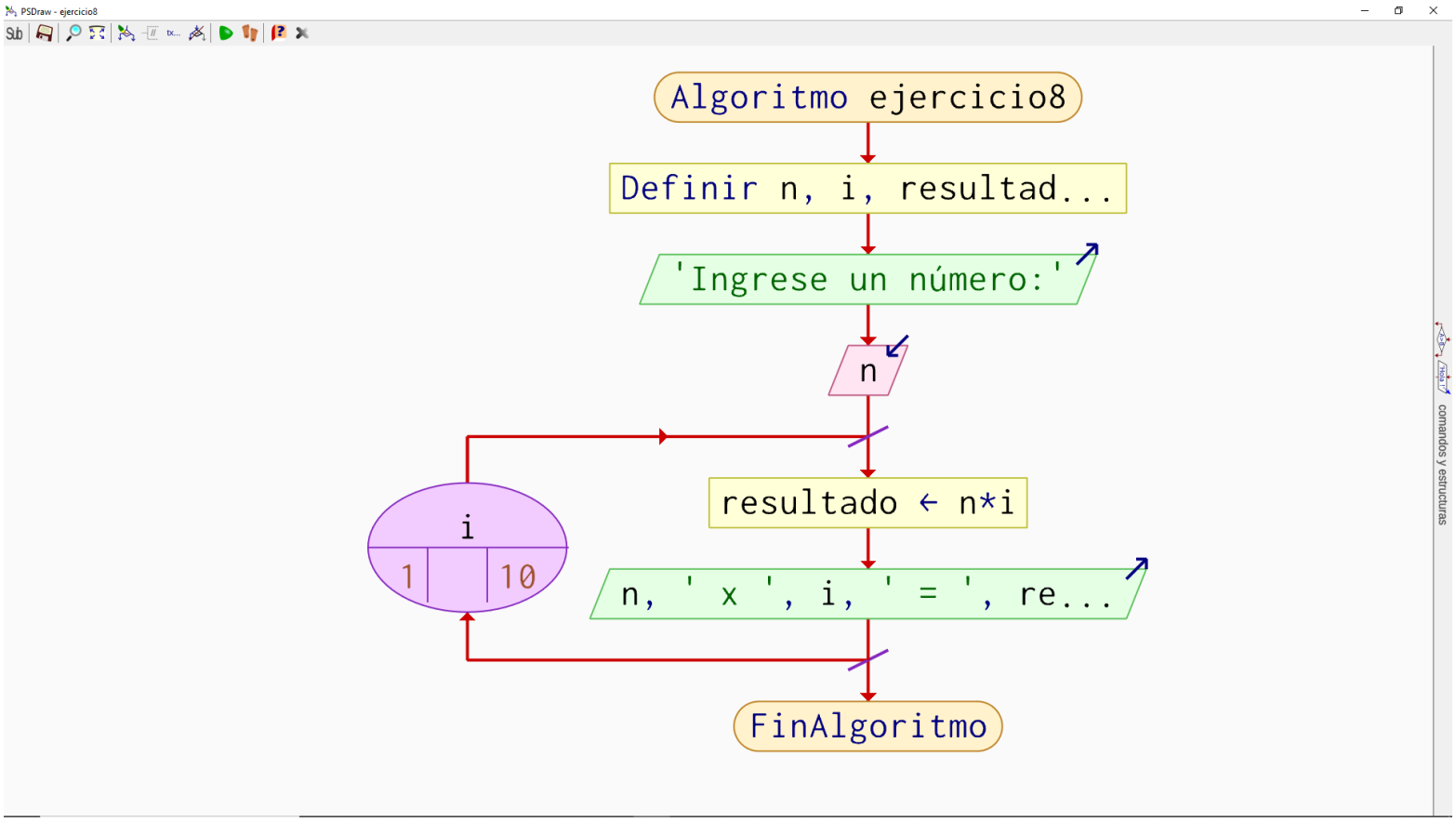
```
Inicio
    Definir n, i resultado como entero
    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer n
    Para i ← 1 Hasta 10 Hacer
        resultado ← n * i
        Escribir n, " x ", i, " = ", resultado
    FinPara
Fin
```

- Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	Tipo
Dato 1	n	variable	Entero
Dato 3	i	variable	Entero
Dato 2	resultado	variable	Entero

• Prueba de Escritorio

i	resultado	Pantalla
1	3	3x1=3
2	6	3x2=6
3	9	3x3=9
...	...	...
10	30	3x10=30


PSDraw - ejercicio8
Algoritmo ejercicio8
Definir n, i, resultad...
'Ingrese un número:'
n
resultado ← n*i
i
1
10
n, ' x ', i, ' = ', re...
FinAlgoritmo
comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones
	Asignatura: Fundamentos Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Córdova

Desarrollo

(9) Promedio de notas

- Pseudocodigo

```
Inicio
    Definir nota1, nota2, nota3, promedio como real
    Escribir "Ingrese nota 1: "
    Leer Nota 1
    Escribir " Ingrese nota 2:"
    Leer nota2
    Escribir " Ingrese nota3:"
    Leer nota3
    promedio ← (nota1 + nota2 + nota3) /3
    Escribir " Promedio:", promedio
    Si promedio >= 11 Entonces
        Escribir " Aprobado"
    Sino
        Escribir " Desaprobado"
    FinSi
Fin
```

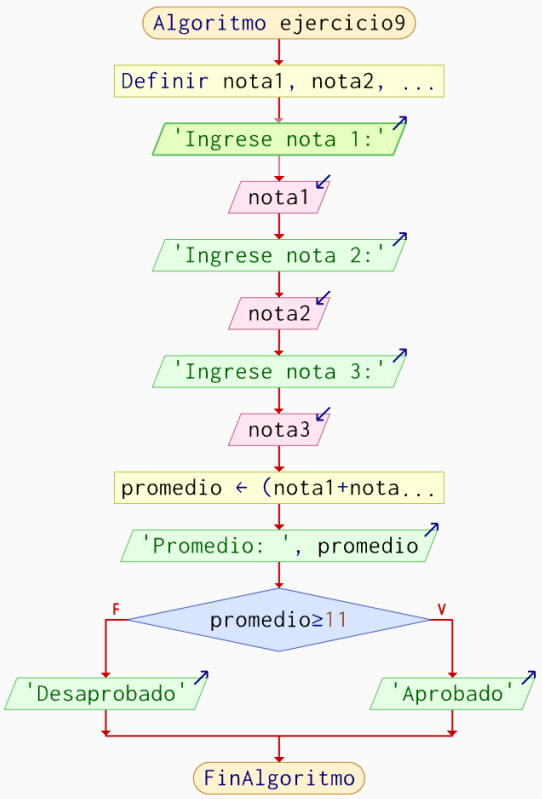
• Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato 1	nota 1	variable	Real
Dato 2	nota 2	variable	Real
Dato 3	nota 3	variable	Real
Dato 4	nota Promedio	variable	Real

• Prueba de Escritorio

nota 1	nota 2	nota 3	Promedio	Pantalla
14	10	12		
14	10	12	12	
14	10	12	12	Promedio :12
14	10	12	12	Aprobado

PSDraw - ejercicio9



comandos y estructuras

ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones
	Asignatura: Fundamentos Programación **NRC:** 6961
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cardona

Desarrollo

(10) calcula el área de un rectángulo

- Pseudocodigo

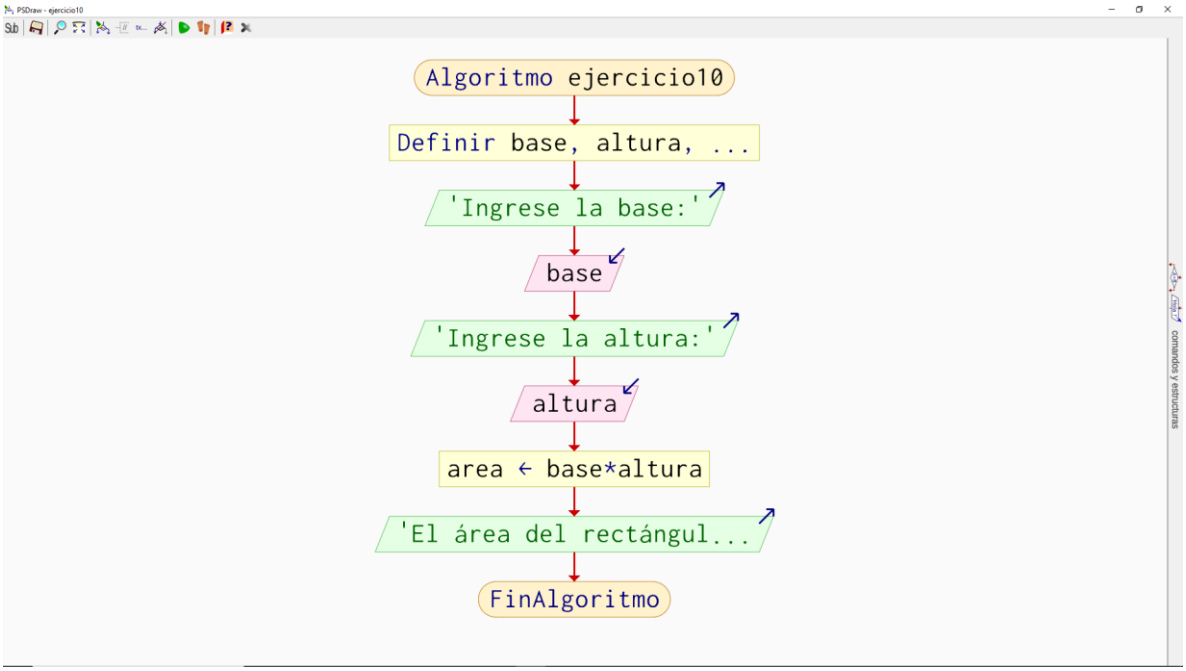
```
Inicio
  Definir base, altura, area como real
  Escribir "Ingrese la base:"
  Leer base
  Escribir "Ingrese la altura:"
  Leer altura
  area ← base * altura
  Escribir "El área del rectángulo es:", area
Fin
```

- Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	tipo
Dato 1	base	variable	Real
Dato 2	altura	variable	Real
Dato 3	area	variable	Real

• Prueba de Escritorio

base	altura	area	Pantalla
5	3		
5	3	15	
5	3	15	El area: 15


PSDraw - ejercicio10
Algoritmo ejercicio10
Definir base, altura, ...
'Ingrese la base:'
base
'Ingrese la altura:'
altura
area ← base*altura
'El área del rectángul...
FinAlgoritmo
comandos y estructuras

ESPE **FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES**	Departamento: Ciencias de computación Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Programacion NRC: 28561 Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

- Desarrollo

① Desarrolle un Problema que lea 2 números reales del teclado e imprima su media

Inicio

Definir num1 como real
Definir num2 como real

Escribir" Ingrese un numero real num1: "
Leer num1

Escribir" Ingrese un número real num2: "
Leer num2

resultado ← (num1 + num2) / 2

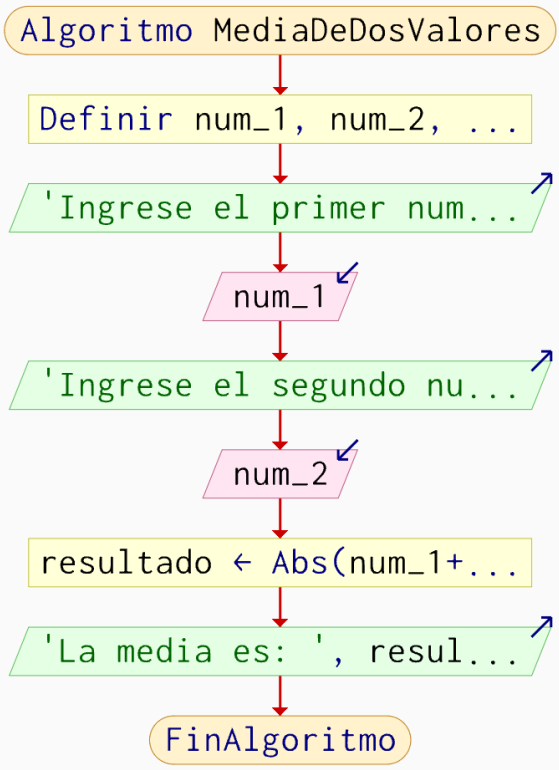
Escribir" La media es: ", resultado

Fin

objeto	nombre	valor	tepo
Dato 1	num1	variable	real
Dato 2	num2	variable	real
Dato 3	res	variable	real

num 1	num 2	resultado	Pantalla
8			
8	4		
8	4	6	
8	4	6	La media es: 6

PSDraw - MediaDeDosValores



comandos y estructuras

ESPE FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos Programación NRC: 28361
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

Desarrollo

② Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$

Inicio

Definir x como real

Escribir "Ingrese un número :"

Leer x

resultado ← abs (x↑3)

Escribir "El resultado es:", resultado

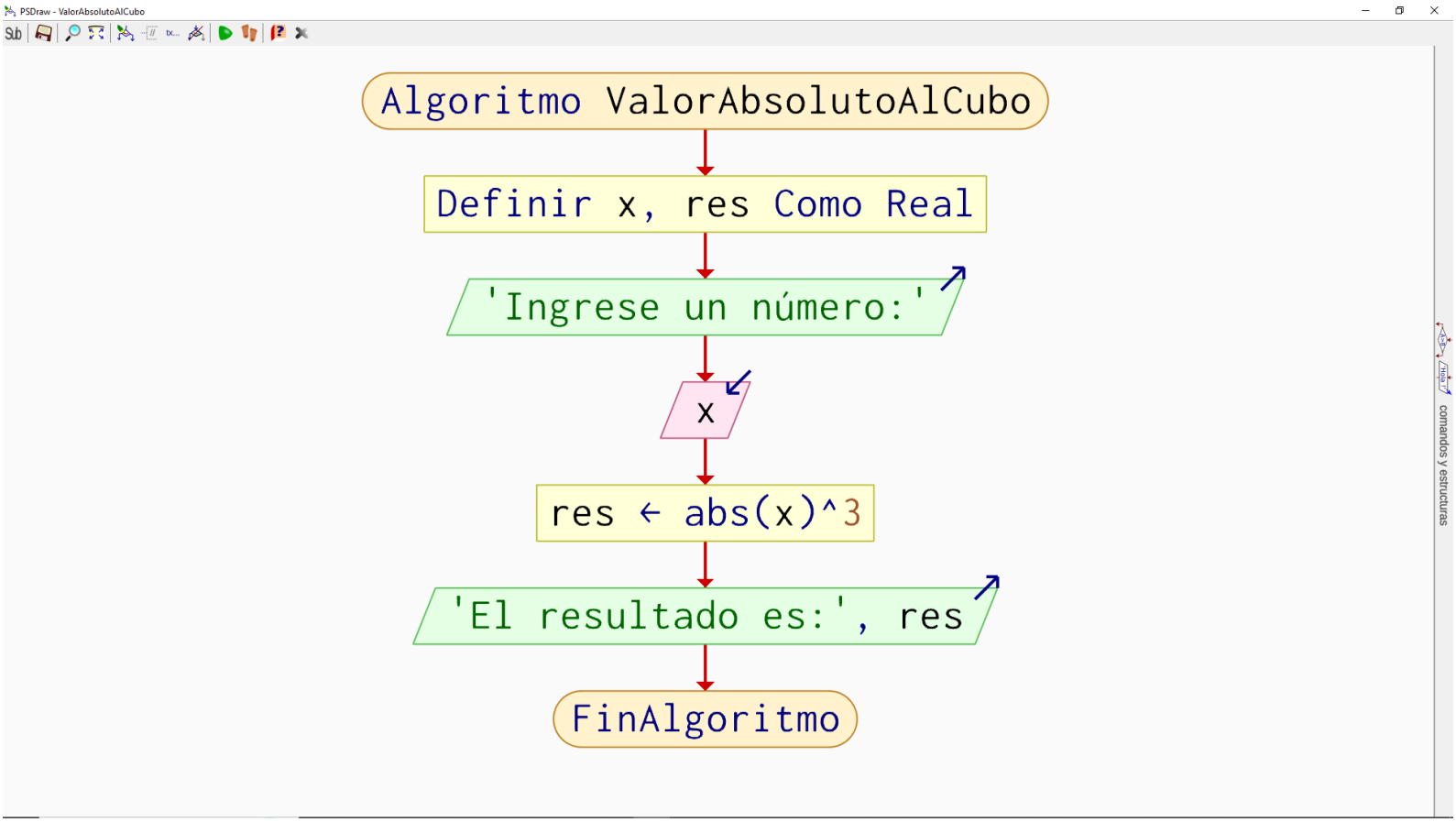
Fin

• Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	TIPO
Dato 1	x	variable	real
Dato 2	resultado	variable	real

• Prueba de Escritorio

x	res	Pantalla
-3		
-3	abs(-3)↑3 = 27	
-3	27	el resultado es: 27


PSDraw - ValorAbsolutoAlCubo
Algoritmo ValorAbsolutoAlCubo
Definir x, res Como Real
'Ingrese un número:'
x
res ← abs(x)^3
'El resultado es:', res
FinAlgoritmo
comandos y estructuras

ESPE FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos Programación NRC: 2856 1
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

• Desarrollo

③ Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisibles por el segundo. Se mostrará por pantalla el Resultado.

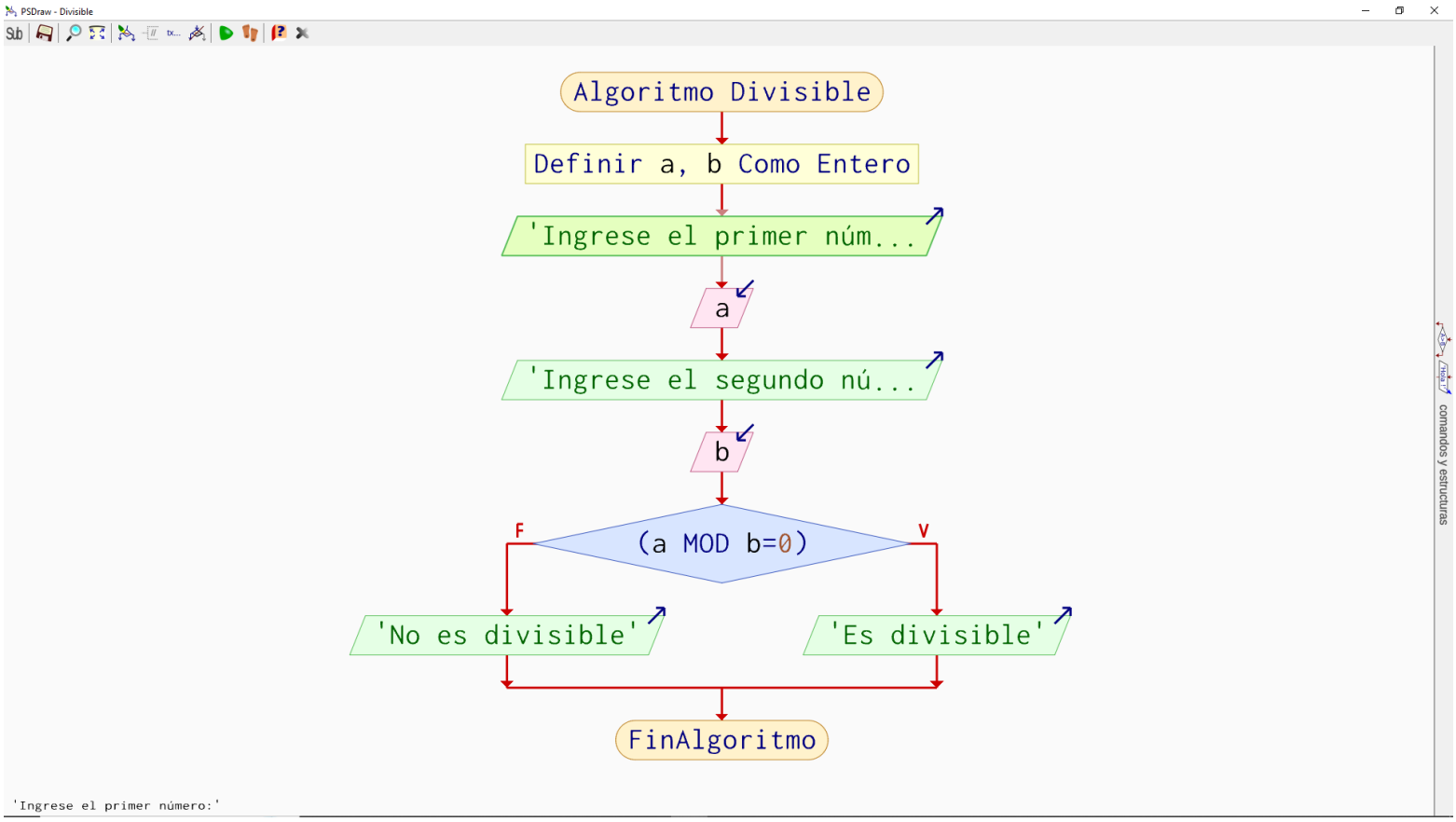
```
Inicio
    Definir a entero
    Definir b entero
    Escribir "Ingrese el primer número: "
    Leer num a
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer num b
    Si (a % b=0) Entonces
        Escribir "Es divisible"
    SINO
        Escribir "No es divisible"
    Finsi
Fin
```

• Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato 1	a	variable	Entero
Dato 2	b	variable	Entero

Prueba de Escritorio

a	b	a % b	Pantalla
10			
10	2		
10	2	0	
10	2	0	Es divisible


PSDraw - Divisible
Algoritmo Divisible
Definir a, b Como Entero
'Ingrese el primer núm...
a
'Ingrese el segundo nú...
b
(a MOD b=0)
F
V
'No es divisible'
'Es divisible'
FinAlgoritmo
'Ingrese el primer número:'
comandos y estructuras

ESPE FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

- Desarrollo

(4) Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo [0; 10], indicando por pantalla el resultado.

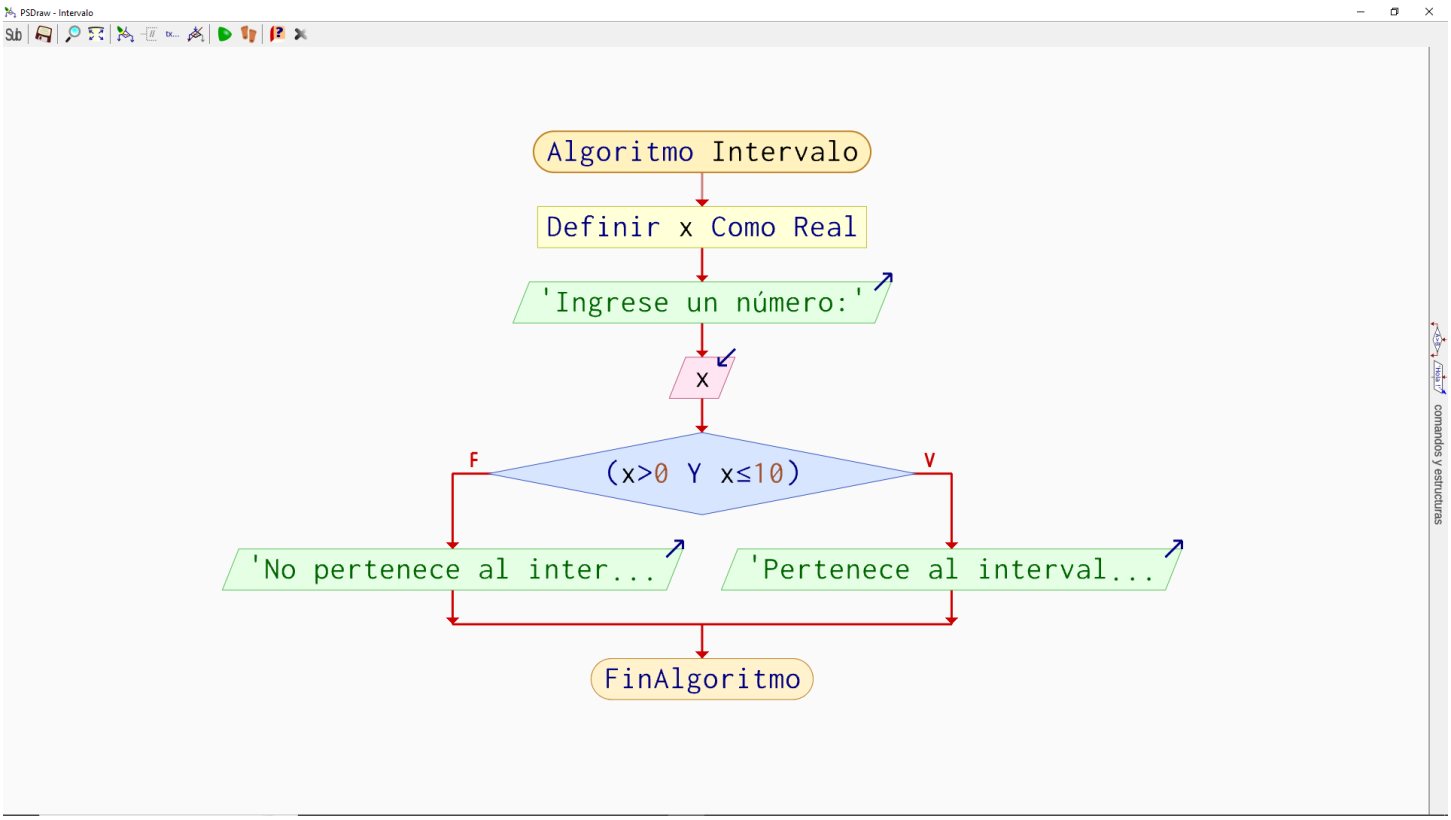
```
Inicio
    Definir x real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x
    Si
        (x>0 y x<=10) Entonces
        Escribir "Si pertenece al intervalo [0, 10]"
    SINO
        Escribir "No pertenece al intervalo"
    Finsi
Fin
```

- Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato 1	x	variable	Real

- Prueba de Escritorio

X	condicion (x>0 y x<= 10)	Pantalla
7		
7	Verdadero	
7	Verdadero	Pertenece al intervalo [0,10]


PSDraw - Intervalo
Algoritmo Intervalo
Definir x Como Real
'Ingrese un número:'
x
(x>0 Y x≤10)
F
V
'No pertenece al inter...
'Pertenece al interval...
FinAlgoritmo
comandos y estructuras

ESPE **FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES**	Departamento: Ciencias de la Computación Carrera: Telecomunicaciones Asignatura: Fundamentos de Programación NRC: 28561 Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Cordova

•Desarrolle

(5) Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x C, interpretando este valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representa x

Inicio

Definir x entero
Definir días entero
Definir minutos entero
Definir segundos entero
Escribir "Ingrese los segundos:"
Leer x

días ← x / 86400
x ← x % 86400

horas ← x / 3600
x ← x % 3600

minutos ← x / 60
segundos ← x % 60

Escribir "Días:", días
Escribir "Horas:", horas
Escribir "Minutos:", minutos
Escribir "segundos:", segundos

Fin

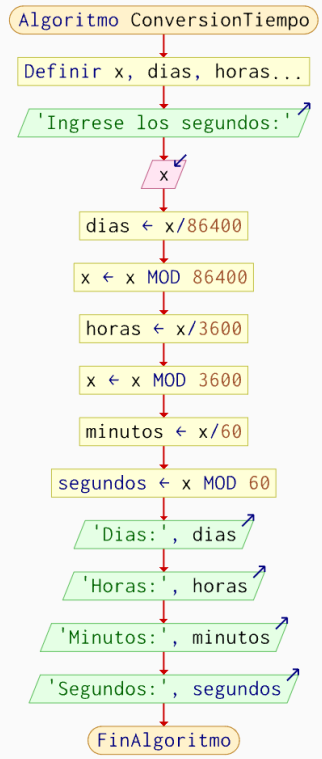
• Tabla de objetos

objeto	nombre	valor	Tipo
Dato 1	x	variable	Entero
Dato 2	dias	variable	Entero
Dato 3	horas	variable	Entero
Dato 4	minutos	variable	Entero
Dato 5	segundos	variable	Entero

• Prueba de Escritorio

X	dias	horas	minutos	segundos	Pantalla
100000					
100000	1				
13600	1				
13600	1	3			
2800	1	3			
2800	1	3	46		
2800	1	3	46	40	
2800	1	3	46	40	Dias: 1 Horas: 3 Minutos: 46 seg: 40

PSDraw - ConversionTiempo



comandos y estructuras